

TRABAJO PRÁCTICO N° 3 – Martes 21 de Abril

Manejo de archivos en Testbench - multiplexado

OBJETIVOS:

- Adquirir destreza en el modelado e implementación de sistemas usando lenguaje VHDL.
- Manejo de 4 display de 7 segmentos.
- Lectura y escritura de un archivo .txt en Testbench.
- Programar las placas Altera FPGA Cyclone II EP2C8Q208 y Cyclone IV EP4CE6E22C8.

PROBLEMA 1: Implementar en VHDL un multiplicador de dos elementos utilizando manejos de archivos. El sistema lee 2 elementos de cada fila del archivo “entradas.txt”, los multiplica y debe guardar el resultado en otro archivo llamado “salida.txt”.

entradas.txt	salida.txt
5 48	240
6 55	330
41 6	246
63 2	126
31 9	279

PROBLEMA 2

El Teatro Alberdi, debido a su alta demanda, debió habilitar varias funciones seguidas, por tal motivo, el ingreso se realizará por calle Crisóstomo Álvarez y el egreso por calle Jujuy.

Instalar un sistema que cuente las personas que ingresan y egresan del Teatro, con la finalidad de garantizar el egreso de todas antes que se habilite el nuevo acceso al grupo para la siguiente función. Visualizar en un display la cantidad de espectadores que se encuentran dentro del Teatro en cada función. Por las puertas solamente cabe una sola persona por vez.

Utilizar los pulsadores de la placa para simular los sensores de entrada y/o salida, empleando el anti rebote.

